

Zadanie 1

1. 10.1.2.3/8

10.1.2.3 = 00001010.00000001.00000010.00000011

00001010.00000001.00000010.00000011
11111111.00000000.00000000.00000000 (AND)

00001010.00000000.00000000.00000000 = 10.0.0.0

Nie jest to pierwszy adres w danej sieci, więc jest to **adres komputera**.

- Adres sieci = 10.0.0.0
- Adres rozgłoszeniowy = 10.255.255.255
- Inny adres IP z tej sieci = 10.10.2.10

2. 156.17.0.0/16

156.17.0.0 = 10011100.00010001.00000000.00000000

10011100.00010001.00000000.00000000
11111111.11111111.00000000.00000000 (AND)

10011100.00010001.00000000.00000000 = 156.17.0.0

Jest to pierwszy adres, więc jest **adresem sieci**.

- Adres sieci = 156.17.0.0/16
- Adres rozgłoszeniowy = 156.17.255.255/16
- Inny adres IP z tej sieci = 156.17.255.254/16 ### 3. 99.99.99.99/27

99 .99 .99 .01100011
255.255.255.11100000 (AND)

99 .99 .99 .01100000 = 99.99.99.96

- Adres sieci = 99.99.99.96/27
- Adres rozgłoszeniowy = 99.99.99.01111111 = 99.99.99.127/27
- Inny adres IP z tej sieci = 99.99.99.100/27

Zatem 99.99.99.99/27 jest **adresem komputera**.

4. 156.17.64.4/30

156.17 .64 .00000100
255.255.255.11111100 (AND)

156.17 .64 .00000100 = 156.17.64.0

- Adres sieci = 156.17.64.4/30

- Adres rozgłoszeniowy = $156.17.64.00000111 = 156.17.64.7/30$
- Inny adres IP z tej sieci = $156.17.64.6/30$

Zatem $156.17.64.4/30$ jest **adresem sieci**.

5. $123.123.123.123/32$

Jest to pojedynczy adres IP , ponieważ jak zrobimy (AND) z $255.255.255.255$ to otrzymamy ten sam adres, a że 32 bity są zajęte, to nie ma miejsca na inny adres.